

POLITECNICO
MILANO 1863

Reti Logiche

Riduzione degli stati
per le macchine completamente specificate

Introduzione

Sintesi

- La sintesi si svolge nei seguenti passi:
  1. Realizzazione del *diagramma degli stati* a partire dalle specifiche informali del problema
  2. Costruzione della *tabella degli stati*
  3. **Riduzione del numero degli stati: *ottimizzazione***
  4. Costruzione della *tabella delle transizioni*
     - Assegnamento degli stati: *Codice & codifica*
  5. Costruzione della *tabella delle eccitazioni*
     - Scelta degli elementi di memoria
  6. Sintesi delle reti combinatorie

Riduzione del numero degli stati

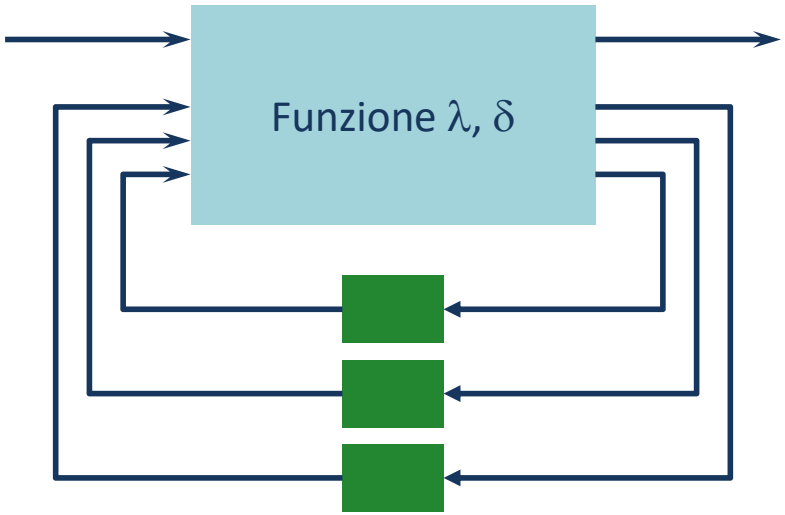
- Il **numero minimo di elementi di memoria** (flip-flop) necessari a memorizzare tutti gli stati dell'insieme S è

$$N_{FF,min} = \lceil \log_2 |S| \rceil$$

- Nel modello di una macchina a stati possono esistere stati ridondanti
- L'identificazione ed eliminazione di tali strati comporta:
  - **Riduzione delle variabili di stato**
    - Minore numero di elementi di memoria
  - **Reti combinatorie meno complesse per λ e δ**
    - Minore numero di ingressi e di uscite
    - Uso delle condizioni di indifferenza dovute all'utilizzo parziale delle configurazioni che possono codificare lo stato

Riduzione del numero degli stati

Macchina con 8 stati

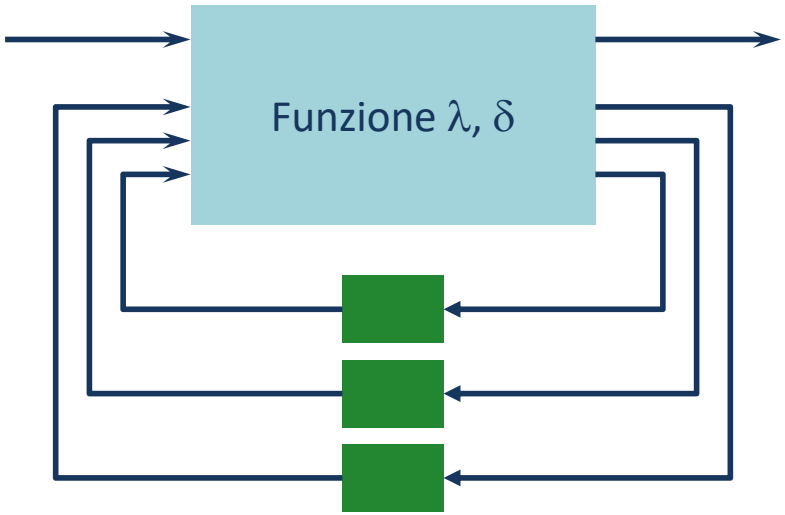


3 Elementi di memoria

Consideriamo che 5 su 8 stati siano ridondanti

Riduzione del numero degli stati

Macchina con 8 stati

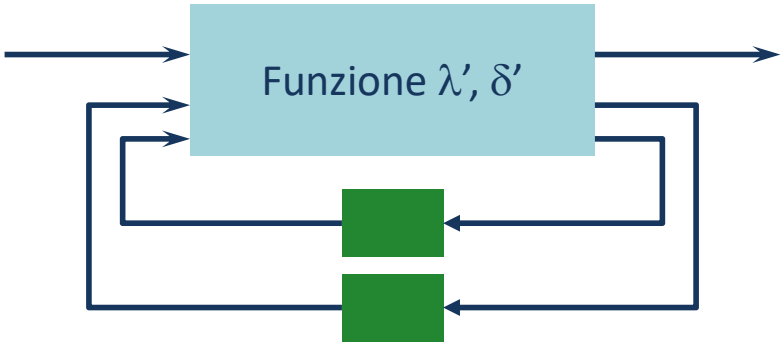


3 Elementi di memoria

Consideriamo che 5 su 8 stati siano ridondanti

Eliminiamo gli stati ridondanti

Macchina con 3 stati



2 Elementi di memoria

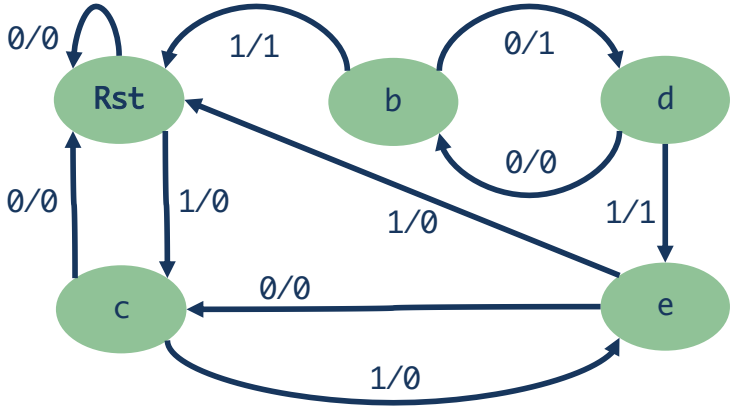
	In=0	In=1
a	b/0	c/1
b	a/0	c/0
b	b/0	a/0
-	-/-	-/-

Riduzione del numero degli stati

- Lo scopo della riduzione del numero degli stati consiste nell'individuare la **macchina minima equivalente** a quella data
  - Funzionalmente equivalente alla macchina data
  - Avente il minimo numero di stati
- Il problema della riduzione del numero di stati non è unico:
  - **Macchine completamente specificate**
    - Identificazione di stati **indistinguibili** o **equivalenti**
  - **Macchine non completamente specificate**
    - Identificazione di stati **compatibili**
- Inoltre, deve essere prevista l'**eliminazione** degli stati **non raggiungibili dallo stato di reset, quando questo è specificato**

Eliminazione degli stati irraggiungibili

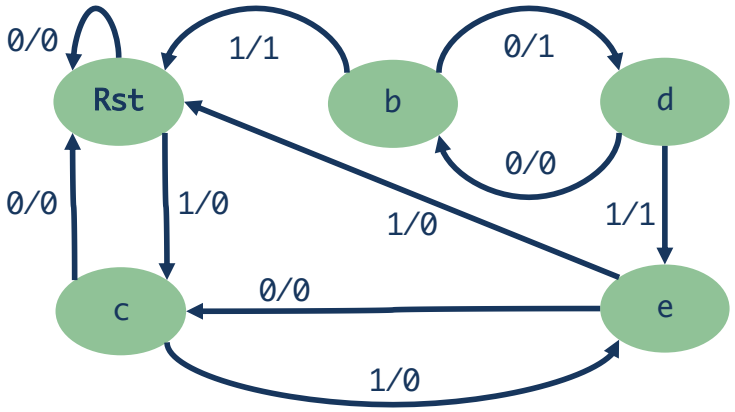
- In una macchina con reset non devono comparire **stati irraggiungibili**
  - **Non raggiungibili dallo stato di reset** con alcuna sequenza di ingresso
- Possono esserci quando:
  - Non si è tenuto conto del reset nella costruzione della macchina
  - Si è modificata una macchina già esistente
- Esempio:



b e d non sono raggiungibili dallo stato Rst

Eliminazione degli stati irraggiungibili

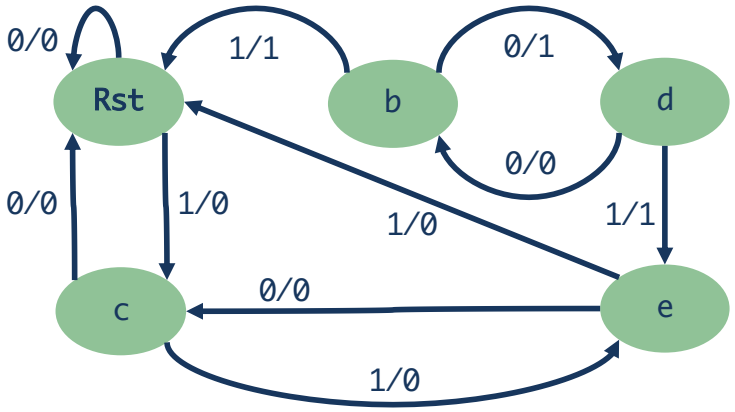
- Gli **stati irraggiungibili** devono essere eliminati
- Esempio:



	In=0	In=1
Rst	Rsy/0	c/0
b	d/0	Rst/1
c	Rst/0	e/0
d	b/1	e/1
e	c/0	Rst/0

Eliminazione degli stati irraggiungibili

- Gli **stati irraggiungibili** devono essere eliminati
- Possono esserci quando:



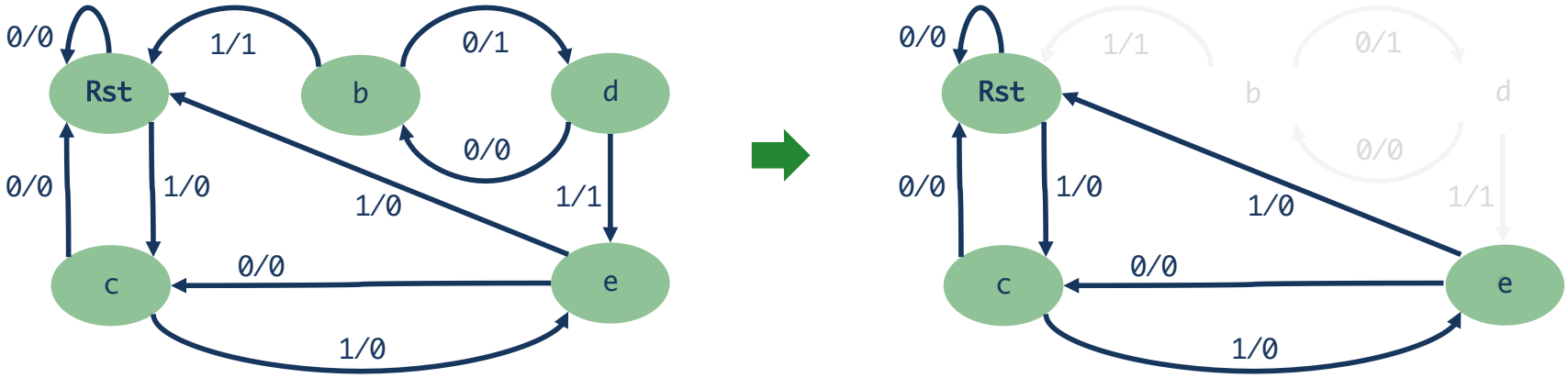
	In=0	In=1
Rst	Rsy/0	c/0
b	d/0	Rst/1
c	Rst/0	e/0
d	b/1	e/1
e	c/0	Rst/0

Rst -> {Rst;**c**} 1° passo
c -> {Rst;**e**} 2° passo
e -> {c;Rst} 3° passo

Stati raggiungibili:
{Rst;c;e}

Eliminazione degli stati irraggiungibili

- Gli **stati irraggiungibili** devono essere eliminati
- Possono esserci quando:



	In=0	In=1
Rst	Rsy/0	c/0
b	d/0	Rst/1
c	Rst/0	e/0
d	b/1	e/1
e	c/0	Rst/0

```
Rst -> {Rst;c}    1° passo
c   -> {Rst;e}    2° passo
e   -> {c;Rst}    3° passo

Stati raggiungibili:
{Rst;c;e}
```

	In=0	In=1
Rst	Rsy/0	c/0
b	d/0	Rst/1
c	Rst/0	e/0
d	b/1	e/1
e	c/0	Rst/0



POLITECNICO
MILANO 1863

Reti Logiche

Riduzione degli stati per le macchine completamente specificate

Relazione di Equivalenza e minimizzazione degli stati

Macchine equivalenti

- Date due macchine completamente specificate M1 e M2 queste si dicono **equivalenti** se e solo se:
  - Per ogni stato s_i di M1, esiste uno stato s_j di M2 tale che ponendo la macchina M1 in s_i e la macchina M2 in s_j e
  - Applicando alle due macchine una qualunque sequenza di ingresso I
  - Le due sequenze di uscita sono identiche
  - … e viceversa per ogni stato di M2
- Nella **definizione di equivalenza**
  - Sono considerate solo le relazioni **ingresso-uscita**
  - Le due macchine possono avere un insieme di stati diverso e possono esser di **diversa cardinalità**

Stati indistinguibili di una stessa macchina

- Data una macchina completamente specificata, siano:
  - I_α - una generica sequenza di ingresso $i_j, \ldots, i_k$
  - U_α - la sequenza d'uscita ad essa associata ottenuta attraverso λ
  - s_i, s_j - due generici stati
- I due stati s_i e s_j appartenenti ad S sono **indistinguibili** se:

$$U_{\alpha,i} = \lambda(s_i, I_\alpha) = \lambda(s_j, I_\alpha) = U_{\alpha,j} \qquad \forall\ I_\alpha$$

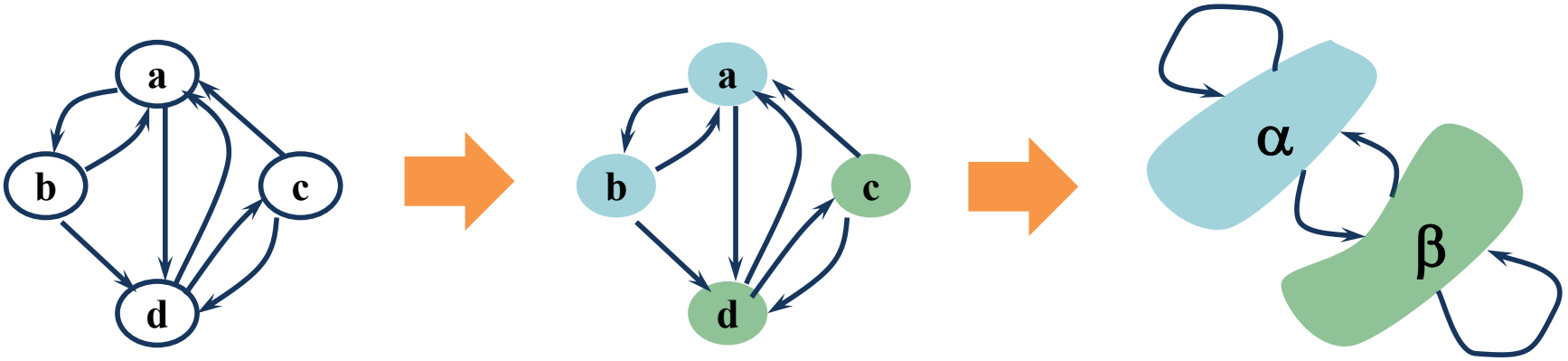
  - Ponendo la macchina in s_i oppure s_j e applicando una qualsiasi sequenza di ingresso, **le uscite sono identiche**
- L'indistinguibilità tra s_i e s_j si indica con: $s_i \sim s_j$

Stati equivalenti di una stessa macchina

- La relazione di **indistinguibilità** è una relazione di **equivalenza** e gode di tre proprietà
  - **Riflessiva**: $s_i \sim s_i$
  - **Simmetrica**: $s_i \sim s_j \leftrightarrow s_j \sim s_i$
  - **Transitiva**: $s_i \sim s_j \wedge s_j \sim s_k \rightarrow s_i \sim s_k$
- **Due stati indistinguibili** sono equivalenti e possono essere sostituiti con **un solo stato**
- In generale, **un gruppo di stati tra loro equivalenti** può essere raggruppato in un'unica classe di equivalenza
- L'**insieme delle classi di equivalenza** determina **l'insieme degli stati della macchina minima equivalente**

Riduzione del numero degli stati: partizione di equivalenza

- Una **partizione di equivalenza** si definisce tale perché
  - Due stati appartengono alla stessa classe se e solo se sono equivalenti
  - Due stati appartengono a classi diverse se e solo se non sono equivalenti
  - L'insieme S si dice partizionato nelle m classi $C_1, \ldots, C_m$ se:
    $C_1 \cup C_2$ L'insieme S $\cup \ldots \cup Cm = S$
    $C_i \cap C_j = \varnothing \quad \forall\, i, j : i \neq j$
- Una macchina M è **minima** se **non esiste** nel suo insieme degli stati nessuna coppia di **stati equivalenti**



Identificazione degli stati equivalenti

- La definizione di **indistinguibilità** tra stati è di difficile applicabilità poiché richiederebbe di considerare **tutte** le sequenze di ingresso
  - A priori sono infinite
- Si ricorre ad una **regola iterativa** introdotta da **Paull – Unger**
  - Due stati s_i e s_j appartenenti ad S sono indistinguibili se e solo se per ogni simbolo di ingresso i_a
  - $\lambda(s_i, i_a) = \lambda(s_j, i_a)$
    - Le uscite sono uguali per ogni simbolo di ingresso
  - $\delta(s_i, i_a) \sim \delta(s_j, i_a)$
    - Gli stati prossimi sono indistinguibili

Identificazione degli stati equivalenti (I)

- Applicando la regola di Paull – Unger agli stati di una macchina, si possono ottenere tre condizioni

1. `si X sj - si e sj` **non sono equivalenti**
   - Se i simboli d'uscita sono diversi e/o
   - Se gli stati prossimi sono già stati verificati come distinguibili
2. `si ~ sj - si e sj` **sono equivalenti**
   1. Se i simboli di uscita sono uguali e
   2. Se gli stati prossimi sono già stati verificati come indistinguibili
3. `si ~ sj se sk ~ sh` **(vincolo)**
   - Se i simboli di uscita sono uguali e
   - Se gli stati prossimi (sk e sh) non sono ancora stati verificati come indistinguibili

Identificazione degli stati equivalenti (II)

- Poiché gli insiemi S ed I hanno cardinalità finita, dopo un numero di passi finiti, ci si troverà a risolvere i vincoli per ogni coppia s_i e s_j
- Esistono casi di **vincoli circolari** che non vengono risolti
  - L'indistinguibilità di una coppia di stati è vincolata dall'indistinguibilità della stessa coppia di stati
  - L'indistinguibilità di una coppia è vincolata all'indistinguibilità di un'altra coppia e viceversa
  - L'indistinguibilità di una coppia è vincolata ad una più lunga catena
    - $s_i \sim s_j \rightarrow s_k \sim s_h \rightarrow \ldots \rightarrow s_i \sim s_j$
  - In questi casi la **relazione di indistinguibilità è considerata soddisfatta** per tutte le coppie coinvolte

Tabella delle implicazioni

- Le relazioni di indistinguibilità o equivalenze possono essere identificate attraverso l'uso della **tabella delle implicazioni**
- La tabella ha le seguenti caratteristiche
  - Mette in relazione ogni coppia di stati
  - È triangolare per la proprietà simmetrica e priva della diagonale principale per la proprietà riflessiva
- Esempio:

	In=0	In=1
a	a/1	b/0
b	c/0	d/0
c	c/0	d/0
d	d/1	c/0



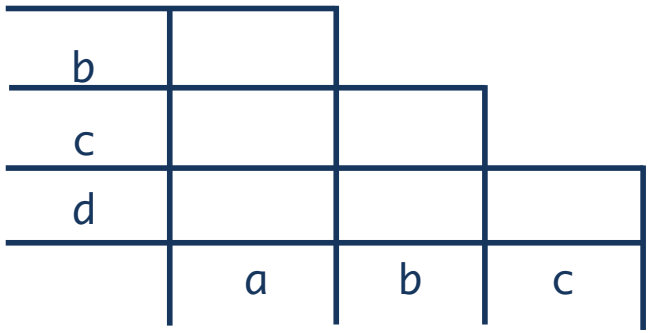
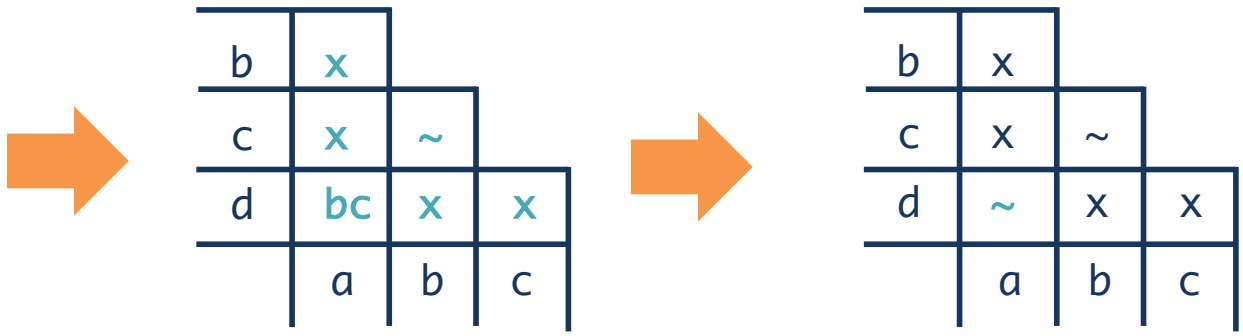


Tabella delle implicazioni

- Guardando la tabella degli stati, si compila la tabella delle implicazioni **analizzando tutte le coppie di stati**
- Ci si ferma quando per una iterazione non vengono più risolti vincoli
- Le coppie rimaste con vincoli sono equivalenti
- Esempio:

	In=0	In=1
a	a/1	b/0
b	c/0	d/0
c	c/0	d/0
d	d/1	c/0



Grafo di equivalenza

- La partizione di equivalenza può essere visualizzata in forma grafica tramite il **grafo di equivalenza**
  - Un nodo per ogni stato
  - Un arco tra ogni coppia di stati identificati come equivalenti
- Una classe di equivalenza è un **sottografo completamente connesso** del grafo di equivalenza
- Esempio:

	In=0	In=1
a	a/1	b/0
b	c/0	d/0
c	c/0	d/0
d	d/1	c/0

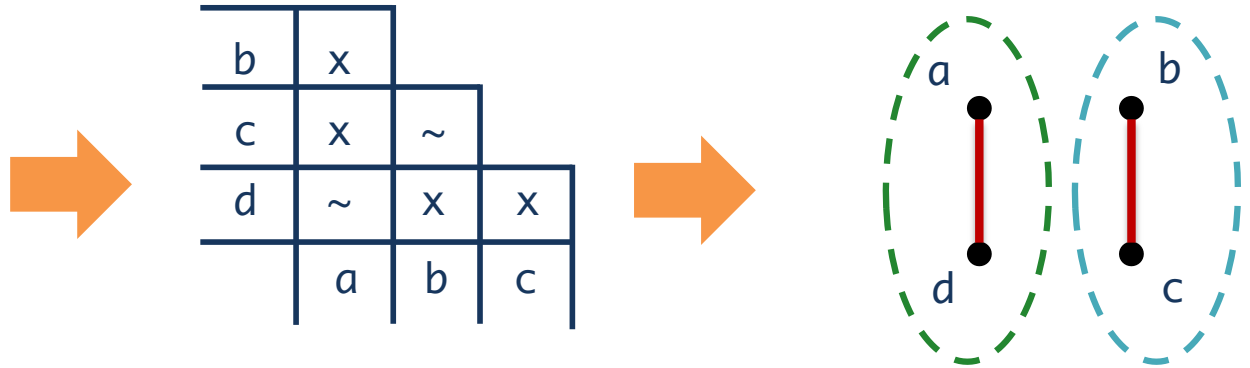
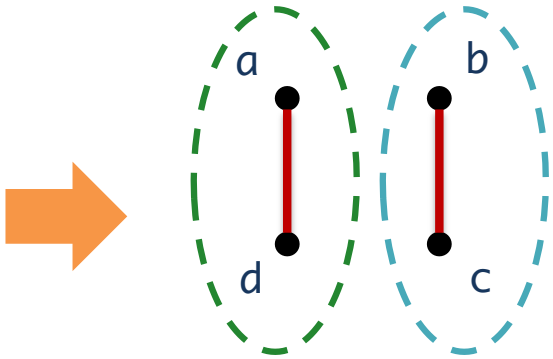


Tabella della macchina minima

- Gli **stati della macchina** minima sono le **classi di equivalenza** individuate
  - Lo **stato prossimo** è lo stato che include l'insieme degli stati prossimi della classe considerata
  - L'**uscita** è quella associata alle uscite della classe considerata
- Esempio:

	In=0	In=1
a	a/1	b/0
b	c/0	d/0
c	c/0	d/0
d	d/1	c/0



s0 = {a,d}
s1 = {c,b}

	In=0	In=1
s0	s0/1	s1/0
s1	s1/0	s0/0



POLITECNICO
MILANO 1863

Reti Logiche

Riduzione degli stati per le macchine completamente specificate

Un esempio complessivo

Esercizio

- Data la seguente macchina completamente specificata con 1 ingresso e una uscita, si trovi la macchina minima equivalente sapendo che lo stato *a* è lo stato di reset

	In=0	In=1
a(RST)	b/0	c/0
b	a/0	e/0
c	d/0	f/1
d	e/1	a/0
e	d/0	f/1
f	b/0	e/0
g	c/1	a/0
h	d/0	f/1

Esercizio

- Analisi di raggiungibilità

Tabella degli stati

	In=0	In=1
a(RST)	b/0	c/0
b	a/0	e/0
c	d/0	f/1
d	e/1	a/0
e	d/0	f/1
f	b/0	e/0
g	c/1	a/0
h	d/0	f/1

a(RST) -> {b;c}
{b;c} -> {a;e}{d;f}
{e;d;f} -> {d;f}{e;a}{b;e}

Stati raggiungibili: {a;b;c;d;e;f}

Stati irraggiungibili: {g;h}

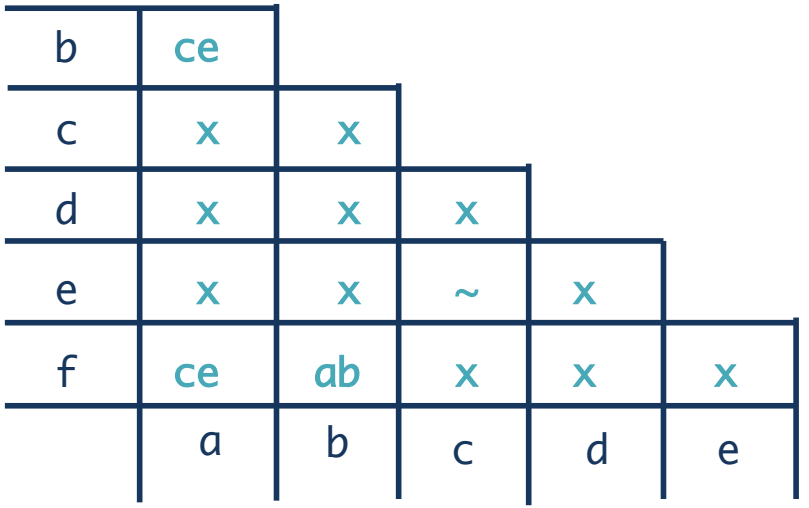
Esercizio

- Costruzione della tabella delle implicazioni

Tabella degli stati

	In=0	In=1
a(RST)	b/0	c/0
b	a/0	e/0
c	d/0	f/1
d	e/1	a/0
e	d/0	f/1
f	b/0	e/0

Tabella delle implicazioni



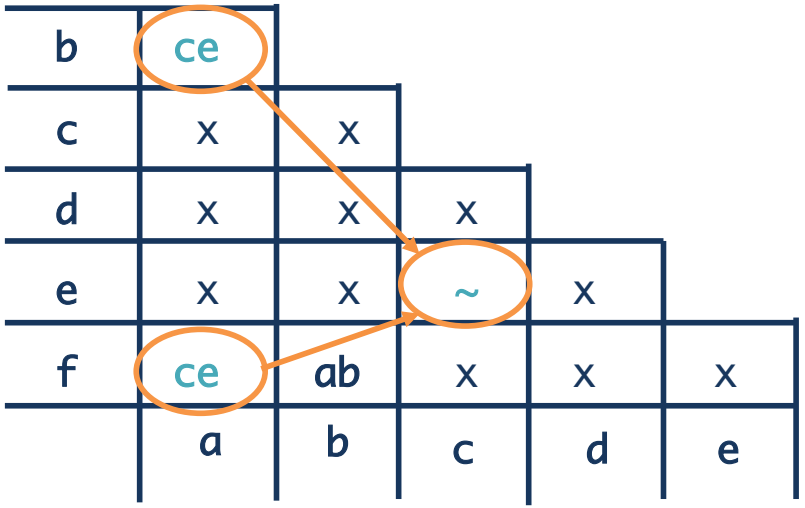
Esercizio

- Propagazione delle equivalenze e delle non equivalenze

Tabella degli stati

	In=0	In=1
a(RST)	b/0	c/0
b	a/0	e/0
c	d/0	f/1
d	e/1	a/0
e	d/0	f/1
f	b/0	e/0

Tabella delle implicazioni



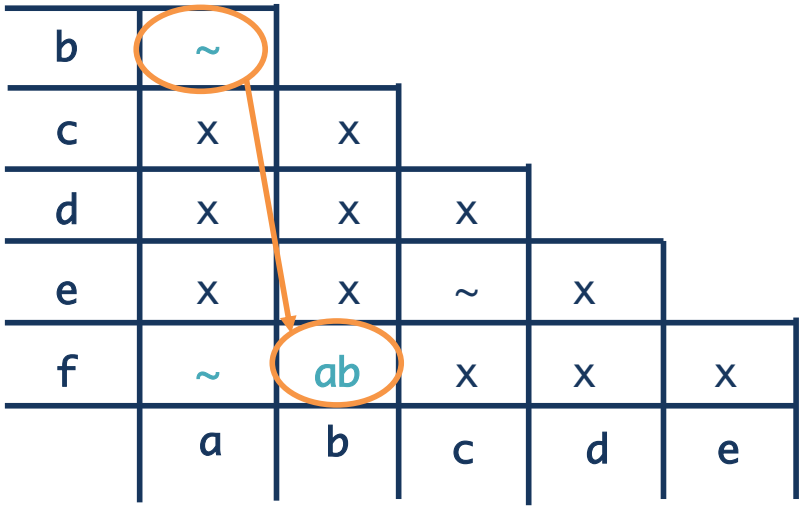
Esercizio

- Propagazione delle equivalenze e delle non equivalenze

Tabella degli stati

	In=0	In=1
a(RST)	b/0	c/0
b	a/0	e/0
c	d/0	f/1
d	e/1	a/0
e	d/0	f/1
f	b/0	e/0

Tabella delle implicazioni



Esercizio

- Propagazione delle equivalenze e delle non equivalenze

Tabella degli stati

	In=0	In=1
a(RST)	b/0	c/0
b	a/0	e/0
c	d/0	f/1
d	e/1	a/0
e	d/0	f/1
f	b/0	e/0

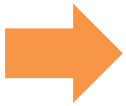


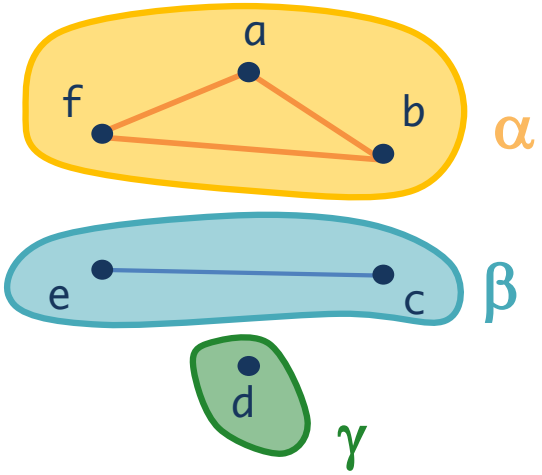
Tabella delle implicazioni

b	~				
c	x	x			
d	x	x	x		
e	x	x	~	x	
f	~	~	x	x	x
	a	b	c	d	e

Esercizio

- Definizione della partizione di equivalenza

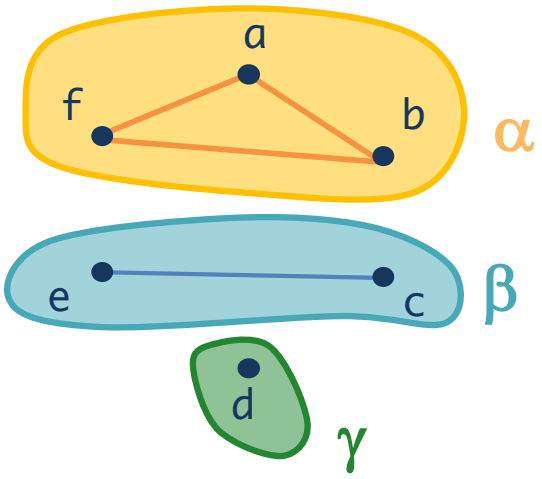
b	~				
c	x	x			
d	x	x	x		
e	x	x	~	x	
f	~	~	x	x	x
	a	b	c	d	e



Esercizio

- Derivazione della tabella degli stati della macchina minima

b	~				
c	x	x			
d	x	x	x		
e	x	x	~	x	
f	~	~	x	x	x
	a	b	c	d	e



	In=0	In=1
A(RST)	b/0	c/0
b	a/0	e/0
c	d/0	f/1
d	e/1	a/0
e	d/0	f/1
f	b/0	e/0

	In=0	In=1
α	α/0	β/0
β	γ /0	α /1
γ	β/1	α/0